

203 - Séries à termes $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$: CA, semi-CV
CR: Critère Cauchy nites, séries à termes 70

I. Convergence et divergence:

On considère $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ et la série $\sum u_n$.

Def 1: $\sum u_n$ CV $\Leftrightarrow$ la suite des sommes partielles (S_n) déf par $S_n = \sum_{k=0}^n u_k \forall n \in \mathbb{N}$, CV.

Prop 2: $\sum u_n$ CV $\Rightarrow u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ D3

Th 3. TSA Soit (a_n) une suite à termes $\mathbb{R}$ positifs, décroissante et tendant vers 0.

Alors $\sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n$ converge et la suite des restes vérifie $|R_n| \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$. D3

Ex 4: $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha} (\alpha \in \mathbb{R})$ CV si $\alpha > 0$ Kief

II. Convergence absolue et semi-convergente

Def 5: $\sum u_n$ CA si $\sum |u_n|$ CV.

Ex 6: $\sum \frac{\sin(n)}{n^2}$ CA mais pas $\sum \frac{(-1)^n}{n}$

Prop 7: Toute série absolument convergente est convergente.

Def 8: $\sum u_n$ est semi-convergente si elle converge mais n'est pas abs convergente.

III. Théorème d'Abel: Kief

Th 9 Soient $(a_n), (b_n) \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ tq:

- $\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}, |b_0 + \dots + b_n| \leq M$

- $\sum (a_{n+1} - a_n)$ CVA

- $a_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Alors la série $\sum a_n b_n$ converge.

IV. Opérations sur les séries Kief

Prop 10: Soit $\sum u_n$ une série à termes réels positifs convergente. Alors pour toute bijection $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, la série $\sum u_{\sigma(n)}$ est convergente et les deux séries ont même somme.

COR 11: Soit $\sum u_n$ une série à termes $\mathbb{C}$ absolument convergente. Alors pour toute bijection $\sigma: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, alors la série $\sum u_{\sigma(n)}$ est absolument convergente et:

$$\sum_{n=0}^{\infty} u_n = \sum_{n=0}^{\infty} u_{\sigma(n)}$$

Ex 12: $\sum u_n$ avec $u_n = \frac{(-1)^n}{n}$ converge vers $\ln(2)$ mais diverge si Réarrangement des termes.

Th 13. Th de sommation par paquets

Soit $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une application strict croissante telle que $\varphi(0) = 0$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, posons $v_p = \sum_{n=\varphi(p)}^{\varphi(p+1)-1} u_n$ et faisons l'hypothèse $\lim_{p \rightarrow +\infty} \sum_{n=\varphi(p)}^{\varphi(p+1)-1} |u_n| = 0$. Alors:

$\sum u_n$ CV $\Leftrightarrow \sum v_p$ CV et dans ce cas, les deux séries ont même somme.

Th 14. Cauchy-Mertens

Soient $\sum u_n$ et $\sum v_n$ deux séries CV, dont l'une au moins est absolument CV. Alors leur série produit de Cauchy CV.

$$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{p+q=n} u_p v_q \right) = \left(\sum_{p=0}^{\infty} u_p \right) \left(\sum_{q=0}^{\infty} v_q \right)$$

Sources: Kieffer, Dantzer

Léon 203. Séries à termes réels ou complexes. Convergence absolue, semi-convergence.

Proposition 2: Soit $\sum u_n$ une série à termes complexes, absolument convergente. Pour tous entiers naturels p et q tels que $p < q$, on a:

$$|u_{p+1} + \dots + u_q| \leq |u_{p+1}| + \dots + |u_q| \quad (*)$$

Donc tout paquet de Cauchy de la série $\sum u_n$ est majoré par le paquet de Cauchy correspondant de la série $\sum |u_n|$.

Soit $\varepsilon > 0$, comme $\sum |u_n|$ cr, $\exists n_0 \in \mathbb{N}$, $\forall p, q \geq n_0$,

$$p < q \Rightarrow \sum_{n=0}^q |u_n| - \sum_{n=0}^p |u_n| < \varepsilon \quad (\sum |u_n| \text{ cr donc elle est de Cauchy})$$

$$\Rightarrow |u_{p+1}| + \dots + |u_q| < \varepsilon$$

$$\Rightarrow |u_{p+1} + \dots + u_q| < \varepsilon \quad \text{par } (*)$$

Donc $\sum u_n$ vérifie le critère de Cauchy (dans $\mathbb{C}$ complet?) donc elle converge.

Exemple avant la proposition 2: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ n'est pas absolument cr

car $\sum \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum \frac{1}{n}$ qui diverge (série harmonique).

Exemple 5: $\sum \frac{(-1)^n}{n}$ est une série alternée car $(-1)^n \frac{(-1)^n}{n} = \frac{1}{n} > 0$

Mais $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ n'est pas une série alternée car:

$$v_n = (-1)^n \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} = \frac{1}{\sqrt{n} + (-1)^n} \quad \text{pour } n=2, v_2 > 0$$
$$n=3, v_3 < 0$$

Théorème 6. ① $\sum u_n$ est alternée donc la suite de terme général $(-1)^n u_n$ est de signe constant.

Sans perte de généralité, on peut donc supposer que ce signe est positif.

Ainsi $|u_n| = (-1)^n u_n$, d'où $u_n = (-1)^n |u_n|$.

Posez $S_n = \sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^n (-1)^k |u_k|$ la somme partielle d'ordre n de

la série $\sum u_n$. Nous allons démontrer que $(S_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$ et $(S_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}}$

sont adjacentes, ce qui nous donnera leur convergence vers la même limite, et donc la convergence de la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

$$* S_{2p+2} - S_{2p} = |u_{2p+2}| - |u_{2p+1}| < 0 \text{ car } (|u_n|) \text{ est supposée}$$

décroissante. Ainsi $(S_{2p})_{p \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

$$* S_{2p+1} - S_{2p-1} = -|u_{2p+1}| + |u_{2p}| \geq 0. \text{ Ainsi } (S_{2p+1})_{p \in \mathbb{N}} \text{ est croissante.}$$

$$* S_{2p} - S_{2p+1} = \sum_{k=1}^{2p} (-1)^k |u_k| - \sum_{k=1}^{2p+1} (-1)^k |u_k|$$

$$= -(-1)^{2p+1} |u_{2p+1}|$$

$$= |u_{2p+1}| \xrightarrow[p \rightarrow \infty]{} 0 \text{ car } (|u_n|)_n \text{ converge vers } 0.$$

Donc les suites (S_{2p}) et (S_{2p+1}) sont bien adjacentes. Alors $\sum u_n$ converge.

② Montrons maintenant que $|R_n| \leq |u_{n+1}|$.

Soit S la limite commune de (S_{2p}) et (S_{2p+1}) ,

$$|R_n| = |S - S_n| \leq |S_{n+1} - S_n| = |u_{n+1}|$$

Bas complus

Exemple 7: • Si $\alpha \leq 0$, $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n^\alpha} = \sum_{n=1}^{+\infty} n^\beta \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ avec $\beta = -\alpha \geq 0$ (1)

$n^\beta (-1)^n$ ne tend pas vers 0 donc la série diverge

• Si $\alpha > 0$, $(-1)^n \frac{(-1)^n}{n^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha} > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

De plus, $|u_n| = \frac{1}{n^\alpha} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $\forall p, q \in \mathbb{N}^* \text{ tq } p \leq q$,

$$\begin{aligned} |p^\alpha| \leq |q^\alpha| &\Rightarrow \left| \frac{1}{p^\alpha} \right| \geq \left| \frac{1}{q^\alpha} \right| \\ &\Rightarrow |u_p| \geq |u_q| \end{aligned}$$

donc $(|u_n|)$ converge vers 0 en décroissant.

Par le théorème des séries alternées, $\sum \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ converge pour $\alpha > 0$.

Théorème 8: Soient $p, q \in \mathbb{N}$, tels que $p \leq q$. Réécrivons le paquet de Cauchy $\sum_{n=p+1}^q a_n b_n$ à l'aide de ce qu'on appelle la "transformation d'Abel".

Pour $\forall n \in \mathbb{N}$, $B_n = \sum_{k=0}^n b_k = b_0 + \dots + b_n$.

Alors $b_{p+1} = B_{p+1} - B_p$

$b_{p+2} = B_{p+2} - B_{p+1}$

$b_q = B_q - B_{q-1}$

d'où $\sum_{n=p+1}^q a_n b_n = \sum_{n=p+1}^q a_n (B_n - B_{n-1})$

$$\sum_{n=p+1}^q a_n (B_n - B_{n-1}) = a_{p+1} B_{p+1} - a_{p+1} B_p + a_{p+2} B_{p+2} - a_{p+2} B_{p+1} + \dots + a_q B_q - a_q B_{q-1}$$

$$= a_q B_q - a_{p+1} B_p - \sum_{n=p+1}^{q-1} B_n (a_{n+1} - a_n)$$

donc $\left| \sum_{n=p+1}^q a_n b_n \right| \leq H \left(|a_q| + |a_{p+1}| + \sum_{n=p+1}^{q-1} |a_{n+1} - a_n| \right)$

$a_{n+1} - a_n$ Converge donc vérifie le critère de Cauchy :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ tq } \forall p, q \geq n_0, \quad \left| \left(\sum_{n=0}^q a_{n+1} - a_n \right) - \left(\sum_{n=0}^p a_{n+1} - a_n \right) \right| < \varepsilon$$

$$\left| \sum_{n=p+1}^q a_{n+1} - a_n \right| < \varepsilon$$

Exemple 9: * Si $\alpha < 0$, $\sum \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha} = \sum n^\beta e^{in\theta}$ avec $\beta = -\alpha > 0$
 et $n^\beta e^{in\theta}$ ne tend pas vers 0 donc la série diverge.

* Si $\alpha > 1$, alors $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\left| \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha} \right| \leq \frac{1}{n^\alpha}$ et $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ converge (Riemann) donc par comparaison, $\sum u_n$ converge.

* Si $\alpha \in]0, 1]$,

$$\rightarrow n\theta \in 2\pi\mathbb{Z}, \quad \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha} = \frac{1}{n^\alpha} \text{ et } \sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ diverge}$$

Donc $\sum u_n$ diverge.

$$\rightarrow n\theta \notin 2\pi\mathbb{Z}, \quad \frac{e^{in\theta}}{n^\alpha} = a_n b_n \text{ avec } \begin{cases} a_n = \frac{1}{n^\alpha} \\ b_n = e^{in\theta} \end{cases}$$

$$\left| \sum_{k=0}^n b_k \right| \leq \sum_{k=0}^n |b_k| = \sum_{k=0}^n 1$$

Pourquoi c'est majoré ?

(a_n) est une suite décroissante car pour $\alpha \in]0, 1]$,

$$n^\alpha \leq (n+1)^\alpha \Rightarrow \frac{1}{n^\alpha} \geq \frac{1}{(n+1)^\alpha}$$

et elle converge vers 0.

Donc le th faible d'Abel permet de conclure.

Proposition 10: Supposons que la série $\sum u_n$ converge vers $S \in \mathbb{R}$. (1)

$\forall n \in \mathbb{N}$, posons $N_n = \max \{ \sigma(k) \mid k \in [0, n] \}$

$$\text{On a } \sum_{k=0}^n u_{\sigma(k)} = u_{\sigma(0)} + u_{\sigma(1)} + \dots + u_{\sigma(N_n)} + \dots + u_{\sigma(n)} \leq \sum_{k=0}^{N_n} u_k \leq S$$

Donc la série $\sum u_{\sigma(n)}$ converge (série à terme ≥ 0 dont suite des sommes partielles est majorée).

Posons S_σ la somme de la série $\sum u_{\sigma(n)}$, on a $S_\sigma \leq S$

En appliquant cette inégalité, valable pour toute bijection σ ,

à la bijection σ^{-1} , on a $S_{\sigma^{-1} \circ \sigma} \leq S_\sigma$ i.e. $S \leq S_\sigma$

Donc finalement $S = S_\sigma$

Corollaire 11: Soit $\sum u_n$ une série à termes complexes absolument

convergente, i.e. que $\sum |u_n|$ converge

$\sum |u_n|$ est une série à terme positif donc par le th. précédent,

$\sum |u_{\rho(n)}|$ i.e. $\sum u_{\rho(n)}$ est absolument convergente.

Il reste donc à démontrer l'égalité des sommes

$$\text{Écrivons } u_n = a_n + i b_n \quad \text{puis} \quad \begin{cases} a_n = a_n^+ - a_n^- \\ b_n = b_n^+ - b_n^- \end{cases}$$

$$\text{avec } \begin{cases} a_n^+ = \sup \{ a_m, 0 \} & \text{et } a_n^- = -\inf \{ a_m, 0 \} \\ b_n^+ = \sup \{ b_m, 0 \} & \text{et } b_n^- = \inf \{ b_m, 0 \} \end{cases}$$

Comme les séries à termes respectifs a_n^+ , a_n^- , b_n^+ et b_n^- sont des séries à termes réels positifs, le th. précédent ~~ne~~ appliqué à chacune d'elles donne le résultat.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ - a_n^- + i b_n^+ - i b_n^-$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^+ - \sum_{n=0}^{+\infty} a_n^- + i \sum_{n=0}^{+\infty} b_n^+ - i \sum_{n=0}^{+\infty} b_n^- \quad \text{Car la des séries}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} a_{\varphi(n)}^+ - \sum_{n=0}^{+\infty} a_{\varphi(n)}^- + i \sum_{n=0}^{+\infty} b_{\varphi(n)}^+ - i \sum_{n=0}^{+\infty} b_{\varphi(n)}^- \quad \text{par prop 10}$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} (a_{\varphi(n)}^+ - a_{\varphi(n)}^- + i (b_{\varphi(n)}^+ - b_{\varphi(n)}^-))$$

$$= \sum_{n=0}^{+\infty} u_{\varphi(n)}$$

Proposition 12. (Trouvé dans Rembaldi Page 153)

Commençons par démontrer le lemme suivant.

Si $\sum u_n$ est une série semi-convergente, alors les séries $\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ sont divergentes

$\rightarrow \sum u_n$ est semi-convergente donc $\sum u_n$ cr et $\sum |u_n|$ dv

$$u_n^+ = \sup(u_n, 0) = \frac{u_n + |u_n|}{2} \text{ donc } \sum u_n^+ \text{ diverge}$$

$$u_n^- = \sup(-u_n, 0) = \frac{|u_n| - u_n}{2} \text{ donc } \sum u_n^- \text{ diverge}$$

($\sum u_n^+$ et $\sum u_n^-$ sont à valeurs positives, on a $\sum u_n^+ = \sum u_n^- = +\infty$)

Soit $\sum u_n$ une série semi-convergente, alors par le lemme:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^+ = +\infty = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^-$$

Dans $N^+ = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n > 0\}$ est infini car on a une série à termes positifs qui diverge vers $+\infty$

$$\sum_{n \in N^+} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n^+ = +\infty$$

Dans $N^- = \{n \in \mathbb{N} \mid u_n < 0\}$ est infini car on a une série à termes négatifs qui diverge vers $-\infty$

$$\sum_{n \in N^-} u_n = -\sum_{n=0}^{+\infty} u_n^- = -\infty$$

Ainsi on a la partition $\mathbb{N} = \mathbb{N}^+ \cup \mathbb{N}^-$

Il existe donc deux applications strictement croissantes (donc injectives)

σ_1 et σ_2 de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ tq $\mathbb{N}^+ = \sigma_1(\mathbb{N})$ et $\mathbb{N}^- = \sigma_2(\mathbb{N})$.

Ainsi $\sum_{m \in \mathbb{N}} u_{\sigma_1(m)} = \sum_{m \in \mathbb{N}^+} u_m = +\infty$

Donc on peut définir l'entier p_1 comme le plus petit entier naturel tel que $u_{\sigma_2(0)} + \sum_{i=0}^{p_1} u_{\sigma_1(i)} \geq 1$

On construit par suite $p_2 < \dots < p_k$ tq $u_{\sigma_2(j-1)} + \sum_{i=p_{j-1}+1}^{p_j} u_{\sigma_1(i)} \geq 1$

$\forall 2 \leq j \leq k$, et on désigne par p_{k+1} le plus petit entier strictement

supérieur à p_k tq $u_{\sigma_2(k)} + \sum_{j=p_k+1}^{p_{k+1}} u_{\sigma_1(j)} \geq 1$

qui
(R_m)

On associe alors aux injections σ_1 et σ_2 et à la suite strictement croissante $(p_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ une permutation σ de $\mathbb{N}$ comme dans

le
) et

Théorème 13: $\Rightarrow$ Supposons que $\sum u_m$ converge.

Soit $(S_m)_{m \in \mathbb{N}}$ la suite des sommes partielles de $\sum u_m$, et $S \in \mathbb{C}$ sa limite

$\forall p \in \mathbb{N}$, on a

$$\sum_{k=0}^p w_k = \sum_{k=0}^p \left(\sum_{n=\varphi(k)}^{\varphi(k+1)-1} u_n \right)$$

$$= \sum_{n=\varphi(0)=0}^{\varphi(p+1)-1} u_n$$

$$= S_{\varphi(p+1)-1} \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} S \quad (\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \text{ str } \uparrow)$$

Ainsi $\sum w_p$ converge et a la même somme que $\sum u_m$.

$\Leftarrow$ Supposons que $\sum v_p$ converge et que l'hypothèse $\sum_{n=\varphi(p)}^{\varphi(p+1)-1} |u_n| = o(1)$

soit vérifiée

Soit $m \in \mathbb{N}$. Il existe un unique $m \in \mathbb{N}$ tq $\varphi(m) \leq n < \varphi(m+1)$

En notant $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des sommes partielles de la série

$\sum u_n$, on a :

$$S_m = S_{\varphi(m)-1} + \sum_{k=\varphi(m)}^m u_k$$

$$= \sum_{k=0}^{m-1} v_k + \sum_{k=\varphi(m)}^m u_k$$

$$\sum_{k=0}^{m-1} v_k = \sum_{k=0}^{m-1} \sum_{n=\varphi(k)}^{\varphi(k+1)-1} u_n = \sum_{n=0}^{\varphi(m)-1} u_n$$

où par convention, $S_{\varphi(m)-1} = 0$ si $m=0$.

Lorsque $m \rightarrow +\infty$, $m \rightarrow +\infty$.

Puisque $\sum v_p$ converge et a pour somme S' , il s'agit de prouver que la somme $\sum_{k=\varphi(m)}^m u_k \rightarrow 0$. Or :

$$\left| \sum_{k=\varphi(m)}^m u_k \right| \leq \sum_{k=\varphi(m)}^m |u_k| \leq \sum_{k=\varphi(m)}^{\varphi(m+1)-1} |u_k|$$

ce qui donne le résultat d'après

l'hypothèse (H).

Théorème 16. Supposons que $\sum u_n$ soit absolument convergente et que $\sum v_n$ converge.

Soit $(R_n^{(v)})_{n \in \mathbb{N}}$ la suite des restes de la série $\sum v_n$.

$\sum v_n$ étant convergente, la suite des restes $(R_n^{(v)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers 0.

Notons U et V les sommes respectives de $\sum u_n$ et $\sum v_n$.

On vérifie facilement que

$$(u_0 + u_1 + \dots + u_n) V - (v_0 + v_1 + \dots + v_n) = u_0 R_n^{(v)} + u_1 R_{n-1}^{(v)} + \dots + u_n R_0^{(v)}$$

Il en résulte que, en notant $(S_n(u))_n$, $(S_n(v))_n$ et $(S_n(w))_n$ les suites des sommes partielles des séries $\sum u_n$, $\sum v_n$ et $\sum w_n$, que, $\forall n \in \mathbb{N}$,

Théorème 203 - Séries à termes $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, CA, semi-convergence.

$\forall m \in \mathbb{N}$, on a :

$$|\sum_n (u) v - \sum_n (u)| \leq (|u_0| + \dots + |u_m|) \alpha_{m-m} + (|u_{m+1}| + \dots + |u_n|) \alpha_0$$

où $\alpha_m = \sup_{p \geq m} |R_p(u)|$ ω vers 0 en décroissant

$$\leq \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n| \right) \alpha_{m-m} + (|u_{m+1}| + \dots + |u_n|) \alpha_0$$

Soit $\varepsilon > 0$, Comme $\sum u_n$ CA, $\exists m \in \mathbb{N}$ tq $\forall n \geq m$:

$$|u_{m+1}| + \dots + |u_n| \leq \frac{\varepsilon}{2\alpha_0}$$

Puisque $\left(\alpha_m = \sup_{p \geq m} |R_p(u)| \right)_{m \in \mathbb{N}} \xrightarrow{m \rightarrow +\infty} 0$ en décroissant,

$$\exists n_0 \geq m \text{ tq } \forall n \geq n_0, 0 \leq \alpha_{n-m} \leq \frac{\varepsilon}{2 \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|}$$

Donc $\forall n \geq n_0$, $|\sum_n (u) v - \sum_n (u)| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon$.

Ainsi la suite $(\sum_n (u) v - \sum_n (u))_{n \in \mathbb{N}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

Comme $\sum_n (u) \rightarrow 0$, alors $\sum_n (u) \rightarrow 0v$, i.e.

que $\sum u_n$ converge et sa limite vaut $0v$.

ite qui
tes (R_m)

ite de
 (S_{2n}) et

≤ 0

est $\downarrow$.

≥ 0

donc $(S$